

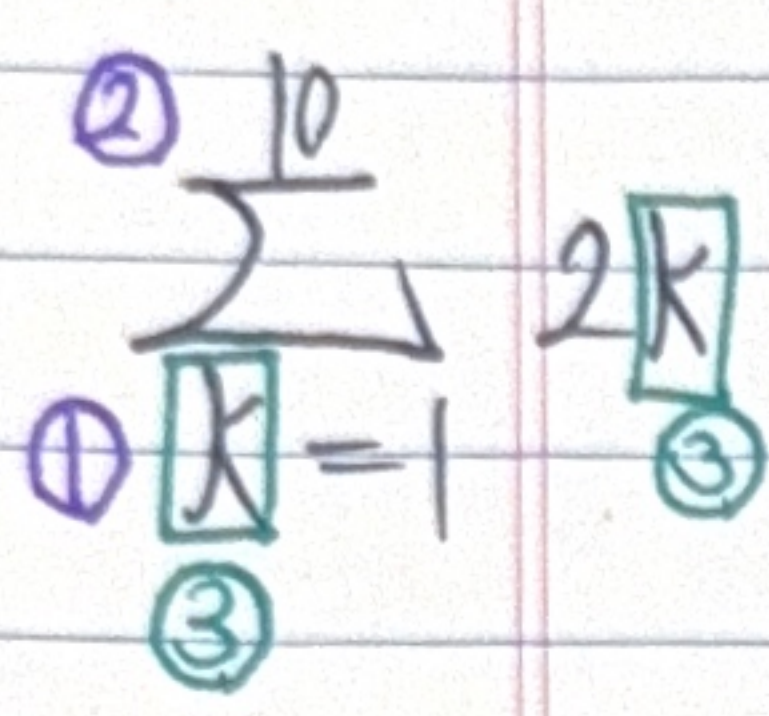
합계

symbol: Σ

just $\rightarrow$ 등차수열 합 = $2+4+6+\dots+20$.

이런 식으로
왜 k 와 $2k$ 가
같은지 알 수 있다.

symbol $\rightarrow$ $2+4+6+\dots+20 = \sum_{k=1}^{10} 2k$.



Σ 아래는
항의 개수
가져오기.

1번 항 ①의 밑 끝에서 부터 시작

②는 공통 항 부터 시작.

③에 대해서 index를 sigma variable

즉 n 항의 항의 개수 때문에 n 이 아래에

Σ 관련 변수? $n!!$ 이런 느낌

합칙

$$① \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k$$

$$② \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

공통항이 여러
개일 경우 Σ 안
③이 되.

$$③ \sum_{k=1}^n c = c \cdot n$$

이런 내가 왜 Σ 안
이런 느낌.

$$\sum_{k=1}^n c = \underbrace{c + c + c + \dots + c}_{n \text{ 개}}$$

합칙 2)

$$① \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$② \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$\therefore cn$.

$$③ \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$